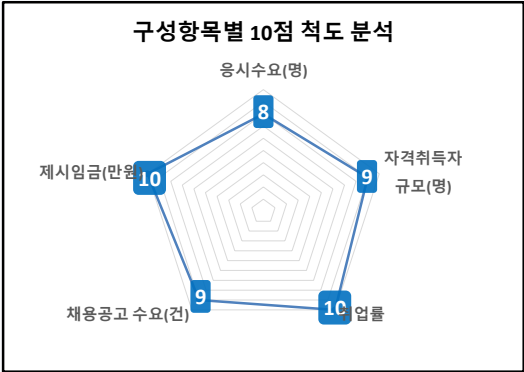


| 국가기술자격 One-page 분석 종합 정보 · 분석기준 |                                                                                                                                                          |          |            |            |           |         | 2024년 |        |          | 한국산업인력공단 |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|-----------|---------|-------|--------|----------|----------|
| I. 종목 기초정보                      |                                                                                                                                                          |          |            |            |           |         |       |        |          |          |
| 종목코드                            | C590                                                                                                                                                     | 종목명      | 공조냉동기계산업기사 | 평가유형       | 과정형       | 과정형 운영  | 운영    | 수탁기관   | 한국산업인력공단 |          |
| 소관부처                            | 국토교통부                                                                                                                                                    | 직무분야     | 기계         | 중직무분야      | 기계장비설비.설치 | 세부직무분야  | 공조냉동  | 실기시험방법 | 복합형      |          |
| 국가외검정금지                         | 해당                                                                                                                                                       | 기간산업직종   | 해당         | 전략산업직종     | 아님        | 서비스산업직종 | 아님    | 국방부시행  | 해당       |          |
| 적년시행여부                          | 아님                                                                                                                                                       | 개편연도(법령) | 2019       | 시행연도(개편결과) | 2022_내용개선 |         |       |        |          |          |
| 종목개요                            | 공조냉동기계는 산업 현장과 일상 공간의 온도, 습도, 공기 질을 제어하는 핵심 기술입니다. 최근 탄소중립 및 에너지 효율화 정책이 강화되면서 고효율, 친환경 시스템 구축 및 관리에 대한 전문 인력의 중요성이 더욱 커지고 있으며, 자격 취득은 관련 기술 전문성을 입증합니다. |          |            |            |           |         |       |        |          |          |
| 수행직무                            | 공조냉동기계 및 설비의 설계, 시공, 감리, 유지보수 업무를 수행합니다. 특히 IoT 기술을 접목한 원격 감시 및 제어, 빌딩자동화시스템(BAS) 연동, 데이터 기반의 에너지 사용량 분석 및 효율 개선 등 스마트 빌딩 관리와 관련된 직무의 비중이 높아지고 있습니다.     |          |            |            |           |         |       |        |          |          |

| II. 구성항목별 척도 분석 (10점 만점) |                            |                                |                 |                      |                    |                      |                     |
|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------|
| 구성항목 (기준)                | 응시수요(명)<br>(3년평균('22~'24)) | 자격취득자 규모(명)<br>(3년평균('22~'24)) | 취업률<br>( '25.7) | 채용공고 수요(건)<br>( '24) | 제시임금(만원)<br>( '24) | 비재직자 비율(%)<br>( '24) | 재직자 비율(%)<br>( '24) |
| 척도                       | 8                          | 9                              | 10              | 9                    | 10                 | -                    | -                   |
| 실수치                      | 206                        | 153                            | 79.7%           | 696                  | 304                | 85.6%                | 14.4%               |

| ▷ 척도 분석 기준수치 구간표 |           |            |            |            |            |            |            |             |             |             |       |
|------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| 구분               | 1점        | 2점         | 3점         | 4점         | 5점         | 6점         | 7점         | 8점          | 9점          | 10점         | 평균    |
|                  | (하위0~10%) | (하위10~20%) | (하위20~30%) | (하위30~40%) | (하위40~50%) | (하위50~60%) | (하위60~70%) | (하위70~80%)  | (하위80~90%)  | (하위90~100%) |       |
| 응시수요(명)          | 5.7~17.3  | 18.7~28.7  | 31~50      | 50.5~57.7  | 60~81.7    | 82~92.3    | 93~135     | 138.3~206.3 | 213.3~419.3 | 483.7~1971  | 167.7 |
| 취득자규모(명)         | 1.7~7     | 7.3~16.3   | 17.3~23.7  | 24.3~29    | 31.7~41.3  | 42~54.3    | 54.7~74    | 77~138      | 140.7~226.3 | 231.7~703.7 | 94.5  |
| 취업률(%)           | 0~5.2     | 7.7~20     | 20.8~32.5  | 33.3~39.5  | 40.5~50    | 50~60      | 60.5~65.4  | 65.4~70     | 70.2~77.8   | 78.6~100    | 46.7  |
| 채용공고 수요(건)       | 0~1       | 1~4        | 4~8        | 10~22      | 22~40      | 41~125     | 132~208    | 208~296     | 332~696     | 729~12283   | 347.5 |
| 제시임금(만원)         | 0~190     | 206~226    | 227~233    | 233~244    | 245~256    | 258~270    | 270~284    | 285~291     | 291~302     | 302~366     | 238.4 |

\*분석기준 연도 내 시행된 전체 국가기술자격 종목에 대한 구간별 분포를 바탕으로 척도를 규정하였으며, 해당 수치는 매년 현황에 따라 변동됩니다.



| III. 응시·취득 변동 추이 (2017~2024) |          |         |                                                                                           |         |          |          |         |          |         |          |
|------------------------------|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|---------|----------|---------|----------|
| 2024년 시행 결과                  |          |         |                                                                                           |         |          |          |         |          |         |          |
| 필기접수 (명)                     | 필기응시 (명) | 응시율 (%) | 필기합격 (명)                                                                                  | 합격률 (%) | 실기접수 (명) | 실기응시 (명) | 응시율 (%) | 실기합격 (명) | 합격률 (%) | 최종취득 (명) |
| 311                          |          |         |                                                                                           | #VALUE! | 331      | 310      | 93.7%   | 236      | 76.1%   | 236      |
| 특이사항 (2024)                  |          | 비해당     | - 면제검정 등으로 인한 필기시험 면제 해당<br>- 격년시행으로 인한 필기시험 미시행 해당<br>*실기시험 응시인원이 필기시험 응시인원보다 많은 종목 해당여부 |         |          |          |         |          |         |          |

|           | 7개년 추이 그래프 | 연도   | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 3개년 평균 | 순위(등급별) | 순위(전체) |
|-----------|------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|--------|
|           |            |      | 응시인원  | 20    | 49    | 121   | 98    | 106   | 202   | 311   | 206    | 13/47   | 22/107 |
| 응시동향 (필기) |            | 응시인원 |       | 16    | 53    | 125   | 117   | 118   | 184   | 310   | 204    | 14/47   | 23/107 |
| 응시동향 (실기) |            | 응시인원 |       | 10    | 25    | 64    | 75    | 75    | 148   | 236   | 153    | 12/47   | 18/107 |
| 취득동향      |            | 취득자수 |       |       |       |       |       |       |       |       |        |         |        |

| IV. 수험자 통계 (필기시험 응시자 설문) _ 실기만 시행하는 경우 실기시험 응시자 대상 |  |  |  |    |  |    |        |      |          |        |          |          |          |          |      |        |    |
|----------------------------------------------------|--|--|--|----|--|----|--------|------|----------|--------|----------|----------|----------|----------|------|--------|----|
| 성별                                                 |  |  |  |    |  | 인원 | 남성     | 여성   | 총계       |        |          |          |          |          |      |        |    |
|                                                    |  |  |  |    |  | 비율 |        |      | -        |        |          |          |          |          |      |        |    |
| 응시연령                                               |  |  |  |    |  | 인원 | 10대    | 20대  | 30대      | 40대    | 50대      | 60대이상    | 총계       |          |      |        |    |
|                                                    |  |  |  |    |  | 비율 |        |      |          |        |          |          | -        |          |      |        |    |
| 학력                                                 |  |  |  |    |  |    | 고등학교이하 | 전문대학 | 대학교      | 석사     | 박사       | 미상       | 총계       |          |      |        |    |
|                                                    |  |  |  |    |  | 인원 |        |      |          |        |          |          | -        |          |      |        |    |
| 응시목적                                               |  |  |  |    |  |    | 취업     | 창업   | 이직(전직)   | 자기개발   | 업무능력향상   | 승진       | 자격수당     | 진학       | 학위취득 | 기타·무응답 | 총계 |
|                                                    |  |  |  |    |  | 인원 |        |      |          |        |          |          |          |          |      |        |    |
| 경제활동상태                                             |  |  |  |    |  |    | 재직자    | 자영업자 | 구직자      | 학생     | 군인       | 주부       | 기타·무응답   | 총계       |      |        |    |
|                                                    |  |  |  |    |  | 인원 |        |      |          |        |          |          |          |          |      |        |    |
| ↓ [재직자 응답] ↓                                       |  |  |  |    |  |    |        |      |          |        |          |          |          |          |      |        |    |
| 재직회사 규모                                            |  |  |  |    |  | 인원 | 1-4인   | 5-9인 | 10-29인   | 30-99인 | 100-299인 | 300-499인 | 500-999인 | 1000인 이상 | 총계   |        |    |
|                                                    |  |  |  |    |  | 비율 |        |      |          |        |          |          |          |          | -    |        |    |
| 자격업무관련성                                            |  |  |  | 있음 |  | 없음 | 총계     |      | 군무처 우대여부 |        |          |          | 인원       | 우대함      | 우대안함 | 총계     |    |
|                                                    |  |  |  |    |  | 비율 |        | -    |          |        |          |          |          |          |      |        |    |
| 직장내 자격우대 내용                                        |  |  |  |    |  |    | 채용     | 인사배치 | 임금(수당)   | 인사고과   | 승진       | 총계       |          |          |      |        |    |
|                                                    |  |  |  |    |  | 인원 |        |      |          |        |          |          |          |          |      |        |    |

| V. 취득자 통계 (해당연도 취득자) |  |  |  |  |  |  |        |        |         |      |        |        |        |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--------|--------|---------|------|--------|--------|--------|
| 성별                   |  |  |  |  |  |  | 남성     | 여성     | 총계      |      |        |        |        |
|                      |  |  |  |  |  |  |        |        |         |      |        |        |        |
| 취득연령                 |  |  |  |  |  |  | 10대    | 20대    | 30대     | 40대  | 50대    | 60대이상  | 총계     |
|                      |  |  |  |  |  |  |        |        |         |      |        |        |        |
| 학력                   |  |  |  |  |  |  | 고등학교이하 | 전문대학   | 대학교     | 석사   | 박사     | 미상     | 총계     |
|                      |  |  |  |  |  |  |        |        |         |      |        |        |        |
| 학력 재적상태              |  |  |  |  |  |  | 졸업     | 수료     | 재학      | 휴학   | 무응답    | 총계     |        |
|                      |  |  |  |  |  |  |        |        |         |      |        |        |        |
| 경제활동상태               |  |  |  |  |  |  | 재직자    | 자영업자   | 구직자     | 학생   | 군인     | 주부     | 기타.무응답 |
|                      |  |  |  |  |  |  |        |        |         |      |        |        |        |
| 응시목적                 |  |  |  |  |  |  | 취업     | 창업     | 이직(전직)  | 자기개발 | 업무능력향상 | 승진     | 자격수당   |
|                      |  |  |  |  |  |  |        |        |         |      |        |        |        |
| 시험준비경로               |  |  |  |  |  |  | 온라인    | 직업훈련기관 | 출판물(서적) | 학교   | 학원     | 기타.무응답 | 총계     |
|                      |  |  |  |  |  |  |        |        |         |      |        |        |        |

| VI. 노동시장 활용 통계 (고용보험·건강보험) |            |            |              |              |                  |                   |                      |                       |           |
|----------------------------|------------|------------|--------------|--------------|------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| 고용보험                       | 취득자<br>236 | 재직자수<br>34 | 재직률<br>14.4% | 비재직자수<br>202 | 취업자수(6개월)<br>142 | 취업률(6개월)<br>70.3% | 취업자수(25.7 기준)<br>161 | 취업률(25.7 기준)<br>79.7% |           |
| 건강보험                       | 취득자<br>236 | 재직자수<br>28 | 재직률<br>11.9% | 비재직자수<br>207 | 취업자수(6개월)<br>145 | 취업률(6개월)<br>70.0% | 취업자수(25.7 기준)<br>171 | 취업률(25.7 기준)<br>82.6% | 조회불가<br>1 |

| VII. 채용공고 분석 (고용24) |                    |             |                    |                |             |                  |
|---------------------|--------------------|-------------|--------------------|----------------|-------------|------------------|
| 구인건수<br>696         | 구인건수규모 순위<br>11/96 | 구인인원<br>898 | 구인인원규모 순위<br>12/96 | 제시임금 평균<br>304 | 자격종목수<br>96 | *구인정보가 존재하는 종목 수 |

출처: 국가기술자격 통계연보 / 기초통계 설문 / 고용보험 DB / 건강보험 DB / 고용24